YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775 -453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231 *website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id*

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Muhammad Afdhal Mubarak
Stambuk : 13020210177
Peminatan : Jaringan Komputer
No. Handphone : 085298146089
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Evaluasi keamanan jaringan pada IoT(Internet of Things) menggunakan metode penetration testing

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Analisis Security Assessment Menggunakan Metode Penetration Testing dalam menjaga kapabilitas keamanan teknologi informasi ketahanan negara	Analisis Keamanan Wireless Local Area Network (Wlan) Terhadap Serangan Brute Force Dengan Metode Penetration (Studi kasus:RS H.Lmanambau Abdulkadir)	Analisis Keamanan Jaringan Wireless menggunakan Metode Penetration Testing Execution Standard (PTES)
Nama Penulis, Tahun Terbit	Bita Parga Zen1,) Rudy A.G Gultom2,) Agus H.S Reksoprodjo3) Tahun Terbit 2022	Yudi mulyanto1), herfandi2,) randi candra kirana3,) Tahun terbit 2022	Satria Galang Saputra1,) Bita Parga Zen2,) Abdurahman3) Tahun terbit 2023
Tujuan	penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan keamanan yang lebih baik dari sebelumya dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi untuk personel pertahanan.	Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisi sistem keamanan wireless yang sudah diterapkan RS H.Lmanambai Abdulkadir dan Menerapkan Penetration Testing dalam menganalisis sistem wireless .	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerentanan dan ancaman keamanan yang ada dalam jaringan wireless, menguji efektivitas metode PTES dalam mengungkap kelemahan jaringan dan penguatan keamanan jaringan wireless berdasarkan temuan dari pengujian.
Hasil Penelitian	Berdasarkan hasil penelitian, Harapan dari peneliti, asumsi dari hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh sebagai pihak bahan pada pushansiber kementerian pertahanan, lab siber universitas pertahanan untuk dilanjutkan ke penelitian terkait keamanan siber karena di kementerian pertahanan terjadi ribuan serangan siber setiap harinya.	Pada penelitian ini dibagi atas pembahasan hasil pengumpulan data, hasil analisis pecobaaan serangan dan kerentanan jaringan serta meberikan langkah dan solusi untuk mengurangi kerentanan yang di temukan pada jaringan wireless rs h.l manambai Abdulkadir.	Penelitian ini memberikan merekomendasi tentang peningkatan enkripsi,dan implementasi protokol otentikasi yang lebih kuat, dan pengaturan konfigurasi jaringan yang lebih aman.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas yaitu :

Tujuan penelitian saya adalah untuk melihat kebutuhan yang mendesak dalam menangani keamanan dalam konteks IoT yang semakin meresahkan. Dengan pertumbuhan yang pesat dalam adopsi perangkat IoT, kekhawatiran akan kerentanan keamanan juga semakin meningkat.Melalui Penetration testing yang menawarkan

pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kerentanan keamanan dalam jaringan IoT, yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan keamanan perangkat dan infrastruktur IoT. Saya berharap untuk memberikan wawasan baru tentang bagaimana metode ini dapat diterapkan secara efektif untuk mengatasi tantangan keamanan yang dihadapi oleh IoT.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Evaluasi keamanan jaringan pada IoT(Internet of Things) menggunakan metode penetration testing

Masalah Utama

Keamanan jaringan pada perangkat IoT. Dengan semakin meningkatnya penggunaan IoT dalam berbagai aspek kehidupan, risiko keamanan yang terkait dengan perangkat IoT juga meningkat. Ancaman keamanan seperti peretasan, pencurian data, dan serangan malware dapat mengancam integritas dan kerahasiaan informasi yang dikirim dan diterima oleh perangkat IoT.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penetration testing adalah teknik evaluasi keamanan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kerentanan dan kelemahan dalam sistem komputer atau jaringan dengan cara mensimulasikan serangan yang mungkin dilakukan oleh penyerang yang sebenarnya. Melalui penetration testing, peneliti dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dalam keamanan jaringan IoT dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan keamanan.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

1. Pembaruan perangkat lunak dan keamanan untuk mengatasi kerentanan yang ditemukan .
2. Konfigurasi ulang jaringan untuk meningkatkan lapisan keamanan.
3. Penerapan langkah-langkah keamanan tambahan seperti otentikasi yang lebih kuat, enkripsi data, dan pemantauan aktif.

Hasil Penelitian

analisis mendalam tentang keamanan jaringan IoT sebelum dan sesudah penerapan solusi berdasarkan metode penetration testing. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko keamanan yang dihadapi oleh jaringan IoT dan efektivitas solusi yang diusulkan dalam mengurangi risiko tersebut. Diharapkan juga dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan keamanan jaringan IoT di masa depan.